

Centro de Investigación y Docencia Económicas
Macroeconomía II
Problem Set 3: Consumo intertemporal y mercados de crédito
LECO – Otoño 2026

Ejercicio 1. Cambios transitorios y permanentes en los impuestos

Considere un hogar con preferencias estrictamente crecientes y estrictamente convexas sobre (c, c') , que recibe ingresos (y, y') y paga impuestos de suma fija (τ, τ') . Puede ahorrar o endeudarse libremente a la tasa de interés real r . Suponga que ambos consumos son bienes normales.

Para cada uno de los siguientes casos, utilice un diagrama en el plano (c, c') para analizar el efecto sobre el consumo presente, el consumo futuro y el ahorro actual.

- (a) El gobierno anuncia un aumento de los impuestos en $\Delta\tau > 0$ únicamente en el periodo actual.
- (b) El gobierno anuncia un aumento de impuestos permanente: tanto τ como τ' aumentan en $\Delta\tau$.
- (c) Compare los resultados de los dos incisos. Explique por qué la respuesta del consumo depende de si el cambio en el ingreso disponible es transitorio o permanente. Relacione su respuesta con la hipótesis del ingreso permanente.

Ejercicio 2. Efectos ingreso y sustitución de la tasa de interés real

Para cada uno de los siguientes casos, utilice un diagrama en el plano (c, c') para analizar los efectos de un aumento de la tasa de interés real. Grafique las restricciones presupuestarias inicial y final y construya una recta presupuestaria compensada para realizar una descomposición del cambio en la elección óptima en un efecto sustitución y un efecto ingreso. En cada caso, determine el signo del efecto sustitución, del efecto ingreso y del efecto total sobre c , c' y s .

- (a) Un hogar **ahorrador** para el cual, en la determinación de c , el efecto sustitución domina al efecto ingreso.
- (b) Un hogar **ahorrador** para el cual, en la determinación de c , el efecto ingreso domina al efecto sustitución.
- (c) Un hogar **deudor** para el cual, en la determinación de c' , el efecto sustitución domina al efecto ingreso.
- (d) Un hogar **deudor** para el cual, en la determinación de c' , el efecto ingreso domina al efecto sustitución.

Ejercicio 3. Hipótesis del ingreso permanente y función de consumo keynesiana

Compare la función de consumo keynesiana con la hipótesis del ingreso permanente. En particular, explique:

- (a) qué medida del ingreso determina el consumo presente en cada teoría;

- (b) cómo responde el consumo corriente ante aumentos transitorios y permanentes del ingreso;
- (c) cuál es el papel del ahorro y del endeudamiento en la determinación del consumo;
- (d) qué evidencia empírica permitiría distinguir entre ambas explicaciones del comportamiento del consumo.

Ejercicio 4. Estudio de caso

Suponga que es un asesor del Secretario de Hacienda. El gobierno federal está diseñando un paquete fiscal para estimular la demanda agregada mediante un aumento de las transferencias y necesita proyectar sus efectos sobre el consumo y la producción.

Uno de los asesores estima la siguiente función de consumo:

$$C = 1.04 + 0.54(Y - T + TR),$$

donde $Y - T + TR$ es el ingreso disponible. Para realizar sus proyecciones, el asesor calcula el siguiente multiplicador fiscal:

$$\mu_{TR} = \frac{0.54}{1 - 0.54} \approx 1.17$$

Por lo tanto, proyecta que, por cada peso adicional de transferencias, la producción aumentará aproximadamente 1.17 pesos.

- (a) El asesor propone utilizar este multiplicador para proyectar los efectos de cualquier programa de transferencias. A la luz de la hipótesis del ingreso permanente, ¿considera apropiado utilizar estas estimaciones para realizar sus proyecciones? Argumente su respuesta.

Ejercicio 5. Problema de dos periodos con riqueza inicial

Suponga que un hogar resuelve el siguiente problema de consumo y ahorro en dos periodos:

$$\max_{c_1, s, c_2} u(c_1) + \beta u(c_2)$$

sujeto a

$$s = s_0 + y_1 - \tau_1 - c_1,$$

$$c_2 = y_2 - \tau_2 + (1 + r)s,$$

donde c_1 es el consumo en el periodo 1; c_2 es el consumo en el periodo 2; y_1 es el ingreso del hogar en el periodo 1; y_2 es su ingreso en el periodo 2; τ_1 y τ_2 son los impuestos pagados en los periodos 1 y 2, respectivamente; s_0 es la riqueza inicial del hogar; s es el ahorro elegido en el primer periodo; r es la tasa de interés real; y β es el factor subjetivo de descuento.

Suponemos que el hogar tiene preferencias CRRA en cada periodo:

$$u(c) = \frac{c^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma}, \quad \sigma > 0.$$

- (a) Obtenga la ecuación de Euler.

- (b) Muestre que, bajo preferencias CRRA, la elasticidad de sustitución intertemporal es $1/\sigma$.¹ Explique por qué un valor bajo de $1/\sigma$ implica una menor disposición a sustituir consumo entre periodos ante cambios en la tasa de interés real y, por tanto, una mayor preferencia por suavizar el consumo.
- (c) Obtenga expresiones en forma cerrada para las elecciones óptimas del hogar, c_1^* , c_2^* y s^* .²
- (d) ¿Cómo depende la razón c_1^*/y_1 del ingreso futuro y_2 ? ¿Qué ocurriría con el consumo presente si los hogares se volvieran repentinamente más optimistas acerca de su ingreso futuro? Interprete económicamente.
- (e) ¿Cómo depende la razón c_1^*/y_1 de la riqueza inicial s_0 ? Interprete económicamente.
- (f) ¿Cómo depende la razón c_1^*/y_1 del factor subjetivo de descuento β ? Interprete económicamente.

Ejercicio 6. Restricciones de crédito y la Equivalencia Ricardiana

Suponga que un hogar resuelve la siguiente variante del problema del Ejercicio 5:

$$\max_{c_1, a, c_2} u(c_1) + \beta u(c_2)$$

sujeto a

$$\begin{aligned} s &= y_1 - \tau_1 - c_1, \\ c_2 &= y_2 - \tau_2 + (1+r)s, \end{aligned}$$

y

$$s \geq -b. \tag{1}$$

- (a) ¿Qué significa la restricción (1)? ¿Qué representa b ?
- (b) Grafique la restricción presupuestaria del hogar. En la misma gráfica, represente la restricción (1).
- (c) Resuelva las elecciones óptimas c_1^* , c_2^* y s^* .
Hint: observe que la restricción (1) es una desigualdad débil. Por lo tanto, la restricción puede saturarse o no saturarse. Si no se satura, puede utilizar la solución obtenida en el Ejercicio 5. Después, determine qué ocurre cuando la restricción se satura y establezca las condiciones bajo las cuales se presenta cada caso.
- (d) Muestre que, manteniendo todo lo demás constante, es más probable que la restricción (1) se sature cuando:

¹La elasticidad de sustitución intertemporal mide el cambio porcentual en la razón entre elección de consumo futuro y consumo presente ante un cambio porcentual en el rendimiento real. Es decir,

$$\frac{\partial \log(c_2/c_1)}{\partial \log(1+r)}$$

²Una solución está en *forma cerrada* cuando la variable de interés puede expresarse explícitamente como una función de otras variables y parámetros. Por ejemplo, si se solicita resolver para una variable x , una expresión como $x = y^2 - z$ constituye una solución en forma cerrada. En cambio, una ecuación como $e^x + x - b = 0$ determina implícitamente a x , pero no es una solución en forma cerrada.

- (I) el ingreso disponible futuro $y_2 - \tau_2$ es alto;
- (II) el ingreso disponible presente $y_1 - \tau_1$ es bajo;
- (III) el límite de endeudamiento b es bajo.

Interprete cada una de estas condiciones.

- (e) Suponga que el gobierno anuncia un paquete de estímulo fiscal de tamaño Δ . El programa consiste en reducir τ_1 en Δ y aumentar τ_2 en $\Delta(1 + r)$, de modo que el valor presente de los impuestos permanece constante.

¿Cómo responde c_1 al paquete de estímulo si la economía parte de una situación en la que la restricción (1) no se satura? ¿Cómo responde c_1 si la economía parte de una situación en la que la restricción sí se satura? Explique.